

CHEAT SHEET

Banco de Dados — Usinas ENGESEP

Referência rápida: tabelas, colunas, tipos e relações | CGH Aparecida • CGH FAE • CGH Picadas Altas • PCH Pedras

1. TABELAS SCADA / TELEMETRIA

cgh_aparecida (1 UG — UG única)		
Categoria	Coluna	Descrição
PK	id	Chave primária auto-incremento
Hidráulica	uhlm_pressao, temp_uhlm_oleo	Pressão e temp. óleo UHLM (mancal)
Hidráulica	uhrv_pressao, temp_uhrv_oleo	Pressão e temp. óleo UHRV (regulador de velocidade)
Controle	status, distribuidor, velocidade, posicao_rotor	Estado da UG, abertura distrib., RPM e posição rotor
Turbina	turbina_vazao	Vazão da turbina
Temperaturas	temp_manc_casq_comb, temp_manc_casq_esc	Temp. mancal casquilho combinado e escora
Energia	acumulador_energia, horimetro_eletrico	Energia acumulada (MWh) e horímetro
Elétrica (fase)	tensao_fase_A/B/C, corrente_fase_A/B/C, tensao_neutro, corrente_neutro	Tensões e correntes por fase + neutro
Elétrica (linha)	tensaoL_fase_AB/BC/CA, correnteL_fase_A/B/C	Tensões de linha e correntes de linha
Excitação	tensao_excitacao, corrente_excitacao	Tensão e corrente do sistema de excitação
Potência	potencia_ativa, potencia_reativa, potencia_aparente, fp, frequencia	P (kW), Q (kVAr), S (kVA), FP e freq. (Hz)
Temp. Enrol.	temp_enrol_A/B/C	Temperaturas dos enrolamentos do estator
Temp. Núcleo	temp_nucleo_estator_01/02/03	Temperaturas do núcleo do estator
Temp. Excit.	temp_tiristor_01/02/03, temp_crowbar_01/02, temp_transf_excitacao	Tiristores, crowbars e transf. excitação
Temp. Mancais	temp_casq_rad_comb, temp_mancal_casq_guiia, temp_mancal_cont_esc	Casquilho radial, guia e contra-escora
Nível	nivel_montante, nivel_jusante	Níveis montante e jusante (m)
Timestamp	data_hora	datetime — timestamp da leitura

Nota: temp_tiristor_01 apresenta valor espúrio (~107 Mi) → verificar sensor. Frequência em valor bruto (6000 = 60.00 Hz).

cgh_fae (2 UGs — prefixos ug01_ e ug02_)		
Categoria	Padrão de Coluna (prefixo ugXX_)	Descrição
PK	id	Chave primária
Status	ugXX_status	Status da UG (0=parada, 1=operando)
Nível	ugXX_nivel_agua, ugXX_nivel_jusante, ugXX_df_grade	Nível montante, jusante e diferencial de grade
Elétrica	ugXX_v_faseAB/BC/CA, ugXX_a_faseA/B/C	Tensões de linha e correntes por fase
Excitação	UGxx_exc_v, ugXX_exc_a	Tensão e corrente de excitação (atenção: UG01 usa maiúsc.)
Potência	ugXX_pot_ativa/reativa/aparente, ugXX_fp, ugXX_frequencia	P, Q, S, FP e frequência
Controle	ugXX_distribuidor, ugXX_velocidade	Abertura do distribuidor e velocidade
Acumuladores	ugXX_horimetro, ugXX_acumulador_energia	Horímetro e energia acumulada
Hidráulica	ugXX_temp_oleo_UHLM/UHRV, ugXX_pres_oleo_UHRV	Temp. óleo e pressão UHRV
Temperaturas	ugXX_enrol_faseA/B/C, ugXX_nucleo_estator, ugXX_cssu1	Enrolamentos, núcleo, CSSU
Mancais	ugXX_mancal_guiia/combinado/escora	Temperaturas dos mancais
Vibração	ugXX_vib01..vib05, ugXX_engeEX	5 pontos de vibração + engenharia extra
Timestamp	data_hora	datetime — timestamp da leitura

Nota: UG01 possui nivel_agua (montante); UG02 não. ug01_nivel_agua é o nível de montante compartilhado.

cgh_picadas_altas (2 UGs — prefixos ug01_ e ug02_)		
Categoria	Padrão de Coluna (prefixo ugXX_)	Descrição
PK	id	Chave primária
Status	ugXX_status	Status da UG (0/1)
Elétrica	ugXX_a_fase_ab/bc/ca, ugXX_v_fase_ab/bc/ca	Correntes e tensões de linha
Excitação	ugXX_v_excitacao, ugXX_a_excitacao	Tensão e corrente excitação
Potência	ugXX_p_ativa/reactiva/aparente, ugXX_fp, ugXX_fhz	P, Q, S, FP e frequência
Controle	ugXX_distribuidor, ugXX_velocidade	Abertura distrib. e velocidade
Acumuladores	ugXX_horimetro, ugXX_acumulador_energia	Horímetro e energia acumulada
Hidráulica	ugXX_temp_oleo_uhlm, ugXX_pressao_uhrv	Temp. óleo UHLM e pressão UHRV
Fluxo	ugXX_fluxo_1..5	5 sensores de fluxo
Temperaturas	ugXX_temp_1..9	9 sensores de temperatura (genéricos)
Ambiente/Nível	temp_ambiente, nivel_montante, nivel_jusante	Globais (sem prefixo UG)
Timestamp	data_hora	datetime — timestamp da leitura

Nota: Colunas de UG02 têm typo: ug03_a_fase_ab ao invés de ug02_a_fase_ab. acumulador_energia com valores negativos (-82) → verificar.

pch_pedras_ug01 / pch_pedras_ug02 (tabelas idênticas — 1 por UG)		
Categoria	Coluna	Descrição
PK / TS	id, data_hora	Chave primária e timestamp
Status	status_turb	Status da turbina (0/1)
Nível	niv_mont_grade, niv_jus_grade	Níveis montante e jusante (Decimal)
Elétrica	corr_fase_a/b/c, tens_fase_a/b/c	Correntes e tensões (V) por fase
Excitação	excit_tens, excit_corr	Tensão e corrente de excitação
Potência	pot_ativa, pot_reativa, pot_aparente, fp, freq	P(kW), Q, S, FP e frequência
Controle	distrib, rotor, vel	Distribuidor (%), posição rotor, velocidade
Acumuladores	horimetro, acum_energia	Horímetro e energia acumulada
Hidráulica	uhlm_temp_oleo, uhrv_temp_oleo, uhrv_pres_oleo	Temp. óleo UHLM/UHRV e pressão
Temp. Enrol.	enrol_fase_a/b/c	Temperaturas enrolamentos
Temp. Mancais	manc_la_guia, manc_lna_guia, manc_lna_esc	Mancal LA guia, LNA guia e LNA escora
Temp. Vedação	bucha_rad_01/02, gaxet_01/02/03	Buchas radiais e gaxetas
Fluxo	fluxo_01/02/03, ret_oleo, fluxo_agua_eixo	3 fluxos + retorno óleo + água eixo
Vibração	vib_la_eixo_x/y, vib_lna_eixo_x/y, vib_turb_manc_rad/guia	6 pontos de vibração (mm/s)
Nível Cuba	niv_oleo_cuba, niv_agua_cuba	Nível óleo e água na cuba

Nota: Colunas do tipo Decimal. Tabelas separadas por UG (diferente das CGHs que usam prefixo). Valores de tensão em V (não kV).

2. TABELAS OPERACIONAIS / GESTÃO

op_usina			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
Info	nome, sigla	str	Nome completo e sigla (ex: 'CGH-APARECIDA', 'APAR')
Config	timezone	str	Fuso horário (America/Sao_Paulo)
Status	ativo	int (bool)	1=ativo, 0=inativo
Audit	created_at, updated_at	datetime	Timestamps de criação e atualização

op_usuario			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
Info	nome, email	str	Nome completo e e-mail
Perfil	perfil, cargo	str	Perfil (engenharia/operação) e cargo
Status	ativo	int (bool)	1=ativo
Docs	assinatura	str (path)	Caminho da imagem da assinatura
Audit	created_at, updated_at	datetime	Timestamps

op_ocorrencia			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
FK	usina_id → op_usina.id	int	Usina onde ocorreu
FK	operador_id → op_usuario.id	int	Operador que registrou
Class.	tipo, categoria, severidade	str	Tipo (Evento), categ. (Operação/Humano), sev. (baixa/média/alta)
Local	unidade, tags	str	Nome da unidade (ex: CGH-APARECIDA) e tags livres
Texto	descricao, template_texto, playbook	text	Descrição detalhada, template e playbook de ação
Status	status, origem, requer_acao	str/int	Status (aberta/resolvida), origem (humano/auto), flag ação
Resolução	resolved_at, resolvida_por, resolucao_descricao	datetime/str	Quando/como foi resolvida
Audit	created_at, updated_at, data_ocorrencia	datetime	Timestamps e data real da ocorrência
Extra	metadata	json/null	Dados adicionais em JSON

op_ocorrencia_hist			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
FK	ocorrencia_id → op_ocorrencia.id	int	Ocorrência relacionada
FK	usuario_id → op_usuario.id	int	Usuário que realizou a ação
Info	acao, detalhe	str/json	Ação (criado/atualizado) e detalhes em JSON
Audit	created_at	datetime	Timestamp

op_paradas			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
TS	timestamp	datetime	Momento do snapshot
Data	dados	text (JSON)	JSON completo com status de todas usinas e UGs

JSON.dados: {usinas: [{nome, slug, dispositivos: {UG-XX: {erro, nome, descricao, tempo_leitura, potencia_ativa_mw}}}]}

3. RAT — RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

rats			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
Prot.	protocolo	str	Formato YYYYMMDD-NNNN (ex: 20251127-0015)
FK	cliente_id → clientes.id	int	Cliente associado
FK	tecnico_id → op_usuario.id	int	Técnico responsável
Info	obra_nome, data_emissao, data_solicitacao	str/date	Obra, data emissão e solicitação
Comercial	num_proposta, num_contrato, em_garantia	str/bool	Nº proposta, contrato e flag garantia
Demanda	solicitante, tipo_atividade, prioridade	str	Quem solicitou, tipo e prioridade (Alta/Média/Baixa)
Conteúdo	relato_cliente, descricao_atividades, conclusao	text	Relato do problema, atividades e conclusão
Assin.	caminho_assinatura_tec, caminho_assinatura_cli	str (path)	Caminhos das assinaturas digitalizadas
Financ.	status_financeiro, deslocamento	str	Status (aguardando_pagamento/pago) e km

rat_servicos			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
FK	rat_id → rats.id	int	RAT associada
FK	executante_id → op_usuario.id	int	Técnico executante
Info	data_servico, hora_inicio, hora_fim	date/timedelta	Data e horários do serviço
Texto	observacoes	text	Observações (ex: km deslocamento)

rat_materiais			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
FK	rat_id → rats.id	int	RAT associada
Info	codigo_engesep, descricao, fabricante	str	Código interno, descrição e fabricante
Qtd	quantidade, unidade	Decimal/str	Quantidade e unidade (PÇ, M, etc.)

rat_fotos			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
FK	rat_id → rats.id	int	RAT associada
Info	caminho_arquivo, legenda, ordem	str/int	Path da imagem, legenda e ordem de exibição

4. TABELAS AUXILIARES

clientes			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
Info	nome_razao, cnpj, cidade	str	Razão social, CNPJ e cidade/UF
Ref	obras	str	Nome da obra associada (ex: CGH-APARECIDA)

Exemplo: APARECIDA ENERGIA LTDA — ENTRE RIOS - SC

produtos			
Cat.	Coluna	Tipo	Descrição
PK	id	int	Chave primária
Info	codigo_produto, descricao, unidade, marca	str	Código, descrição, unidade e marca
Valor	preco_venda	Decimal	Preço de venda (R\$)

5. RELAÇÕES (FKs IMPLÍCITAS)

Tabela Origem	Coluna FK	→ Tabela Destino	Coluna PK
op_ocorrencia	usina_id	→ op_usina	id
op_ocorrencia	operador_id	→ op_usuario	id
op_ocorrencia_hist	ocorrencia_id	→ op_ocorrencia	id
op_ocorrencia_hist	usuario_id	→ op_usuario	id
rats	cliente_id	→ clientes	id
rats	tecnico_id	→ op_usuario	id
rat_servicos	rat_id	→ rats	id
rat_servicos	executante_id	→ op_usuario	id
rat_materiais	rat_id	→ rats	id
rat_fotos	rat_id	→ rats	id

6. DICAS RÁPIDAS

- **CGH Aparecida:** 1 UG, colunas sem prefixo. Frequência armazenada ×100 (6000 = 60 Hz).
- **CGH FAE / Picadas Altas:** 2 UGs, colunas com prefixo ug01_/ug02_. Picadas Altas tem typo (ug03_ = ug02_).
- **PCH Pedras:** 2 UGs em tabelas separadas (pch_pedras_ug01 e ug02). Tipo Decimal. Instrumentação mais completa (vibração, gaxetas, cuba).
- **op_paradas.dados:** JSON com snapshot de todas as usinas. Campos: descricao (UP/US), potencia_ativa_mw.
- **Tabelas vazias:** op_anexo e op_kpi_consolidado estão sem dados (preparadas para uso futuro).
- **Assinaturas:** armazenadas como path em assets/assinaturas/. Referenciadas em op_usuario e rats.